bit06 PET — folha de construção e lançamento

Garrafa reduzida 1,8 L · coifa de garrafa PET moldada (17.5 cm) · 3 aletas de polietileno 1 mm, sem inclinação

1. O que você já tem

A **coifa está pronta** — é a que você moldou com a garrafa PET sobre o molde. O projeto foi otimizado **em cima dela**, não de uma coifa ideal.

Item	Valor
Coifa (pronta)	ogival de garrafa PET, **17.5 cm**, Ø base 9,59 cm, parede ~0,6 mm
Corpo	garrafa PET retornável reduzida ~1,8 L
Aletas (cortar)	**3 un.** de polietileno **1,0 mm** — molde 150 × 185 mm
Lastro	**209 g** de Durepoxi no bico (preenche 8.5 cm)
Comprimento total	51.2 cm
Massa seca	365 g
Estabilidade	**1.36 cal** mínima em voo

2. Cortar e colar as aletas

1. Imprima **bit06pet_aleta_molde.pdf** a **100 %** (confira a barra de 100 mm com a régua).
2. Cole o molde na chapa de polietileno e recorte **3 aletas**. A linha verde é a **raiz** — ela é curva de propósito, acompanha o corpo da garrafa.
3. Lixe a área de cola (PE não aceita cola comum) e use **cola de contato ou PU**.
4. Cole as 3 a **120°** entre si, alinhadas com o eixo, **sem inclinação**. **Alinhamento é o item nº 1.**

Onde exatamente colar

Referência	Medida
Medindo do **bocal** (mais fácil)	bordo de ataque a **150 mm** · bordo de fuga a **75 mm**
Em relação ao ombro	a aleta começa **23 mm ANTES** do ombro (ainda na parte reta)
Corda da raiz	75 mm

3. Lastro: quanto pesar

Bico cheio	Lastro	Massa seca	Estabilidade	Alcance	Nota
6.0 cm	88 g	245 g	1.13 cal	244 m	69.3
8.0 cm	180 g	336 g	1.31 cal	273 m	73.3
9.5 cm	274 g	430 g	1.46 cal	285 m	72.2
11.0 cm	390 g	546 g	1.59 cal	284 m	69.0
13.0 cm	574 g	730 g	1.74 cal	263 m	61.5

Alvo 209 g (bico cheio até 8.5 cm). Faixa boa: 180 a 390 g. Com 4 cm de bico a estabilidade cai a 1,00 cal e **reprova** — não economize no lastro.

4. Carga de vinagre

Vinagre	Bicarbonato	Teto	Alcance realista	Se render tudo	Estab. mín
0.70 L	~91 g	90 psi	183 m	212 m	1.64 cal
0.90 L	~117 g	115 psi	224 m	252 m	1.52 cal
1.05 L	~136 g	134 psi	244 m	272 m	1.46 cal
1.20 L	~156 g	152 psi	261 m	290 m	1.40 cal
1.35 L	~176 g	171 psi	272 m	298 m	1.36 cal
1.50 L	~195 g	189 psi	279 m	306 m	1.32 cal

Recomendado: 1.35 L + ~176 g de bicarbonato → **272 m** no cenário realista. Ângulo: **53°**.

> **A coluna 'alcance realista' é a que vale**
>
> Ela é o rendimento η=0,80, que foi o que a sua bancada realmente entregou no bit04/05 (140–150 psi onde se esperava 170). A coluna 'se render tudo' é o teto físico da carga, só alcançado com reação completa e nada vazando. **Meça a pressão e anote.**

5. Antes de soltar

Conferir

- [ ] Garrafa sem vincos/trincas; rosca e vedação boas
- [ ] Lastro pesado e curado (alvo **209 g**)
- [ ] 3 aletas a 120°, **sem inclinação**, cola curada, raiz reforçada
- [ ] Coifa firme no corpo
- [ ] Vinagre **1.35 L** + bicarbonato **~176 g**
- [ ] Ângulo **53°**; tubo-guia sem folga e sem tocar as aletas
- [ ] Pressão medida e anotada
- [ ] Área livre — ninguém e nada no primeiro terço da trajetória

6. Por que estas aletas e não as do 'campeão'

Versão	Nota	Alcance	Estab.	Rigidez	Observação
A — campeão da busca	74.4	283 m	1.36	12	polietileno 0.83 mm
B — esta folha	**73.4**	**278 m**	**1.36**	15	**polietileno 1,0 mm**
C — aleta grossa	66.2	259 m	1.30	42	polietileno 2,0 mm

A busca livre escolheu **papel-cartão** porque leveza paga ponto — e entregou a aleta mais mole possível (nota 0 em rigidez). Trocar por polietileno 1,0 mm custa **2 pontos e 2 metros**. A versão de 2,0 mm quase triplica a rigidez, mas custa 16 m: só vale se você já viu aleta entortando no voo.